掘进工作面规程智能生成平台

商业实施方案

甲方： 山西国辰建设工程勘察设计有限公司

乙方： 安徽徽远成电气科技股份有限公司

版本： V1.0 · 2026 年 3 月

合同总价： ¥ 400,000 元（人民币肆拾万元整）

交付周期： 6 个月（2026 年 4 月 → 2026 年 9 月）

保密等级： 商业机密，仅限合同双方内部使用

一、项目背景与价值主张

1.1 行业痛点

华阳集团所属矿井掘进工作面作业规程的编制，目前仍处于"以个人经验为核心、手工编写整理"的传统模式，主要面临三大系统性问题：

问题	现状描述	业务影响
标准不统一	不同技术人员编制风格差异大，规程质量参差不齐	审批返工率高，安全隐患无法系统识别
效率极低	单份规程编制周期 5～15 天，占据工程师大量精力	生产准备期延长，项目工期被动压缩
知识难沉淀	经验依附于个人，离职即带走，新人成长周期长	企业核心技术资产流失风险高

1.2 解决方案

本平台以 AI 大模型 + RAG 知识库 + 规则引擎 三层架构为核心，实现从"手工编写"到"参数驱动、一键生成"的根本性转变：

```
技术人员录入参数（5 分钟）
      ↓
平台自动完成：
   ├── 工况精准匹配（规则引擎）
   ├── 支护/通风/循环参数计算（工程计算引擎）
   ├── 合规预警检测（88 条标准条款库）
   └── 规程内容生成（AI + 2005 条客户规程知识库）
      ↓
输出标准化 Word 规程（30 分钟内）
```

核心价值：编制效率提升 80%，规程合规率达 100%，企业知识资产沉淀可持续增值。

二、核心功能模块总览

本项目将在 6 个月内完成以下六大核心功能模块的设计、开发、测试验证与正式交付，构建完整的掘进工作面规程智能生成平台：

序号	模块名称	核心功能	计划交付时间	工作量占比
模块一	智能参数录入与项目管理	18 项参数录入、多项目管理、状态流转	M1-M2	15%
模块二	工程计算引擎与合规校验	支护/通风/循环三套计算，合规预警	M1-M3	20%
模块三	标准知识库与 RAG 检索引擎	文档入库、向量化、语义检索	M2-M4	20%
模块四	规程智能生成引擎	AI 一键生成标准化 Word 规程	M3-M5	25%
模块五	AI 智能问答助手	煤矿专属大模型，6 种专业工具调用	M3-M5	10%
模块六	反馈闭环与数据飞轮	章节反馈、知识库自动增强、管理仪表盘	M5-M6	10%

六个模块全部交付后，实现以下核心指标：

指标	目标值
单份规程编制时间	＜ 30 分钟（对比人工 5～15 天）
规程合规率	100%（自动比对国家/行业标准）
知识库规模	标准条款 500+ 条，客户规程 5000+ 条片段
系统并发用户	≥ 50 人，响应时间 ＜ 3 秒
AI 生成接受率	≥ 85%（终验时考核）

三、平台界面演示（Beta 版实拍）

以下截图均来自平台 Beta 版实际运行界面（华阳集团 • 国辰公司测试环境）。

3.1 系统工作台 — 项目总览与数据飞轮

▲ 系统工作台

3.2 规程项目管理 — 多项目并行

▲ 项目管理

3.3 知识库管理 — 2005 条客户规程片段

▲ 知识库

3.4 标准库 — 国家/行业标准向量化检索

▲ 标准库

3.5 AI 智能助手 — 掘进领域专属大模型

▲ AI 助手

四、交付范围与模块详情

模块一：智能参数录入与项目管理

交付时间： M1-M2 | 占比： 15%

功能说明：

- 矿井/工作面基础信息结构化录入（围岩级别、瓦斯等级、断面形式等 18 项参数）

- 多项目并行管理，支持草稿/审核/已发布状态流转
- 参数变更历史追踪，支持版本对比
- 批量导入历史项目数据（Excel/CSV 格式）

交付物：

- 参数录入 Web 界面（响应式，支持 PC/平板）
- 项目管理后台（列表、搜索、过滤、分页）
- 参数数据 API（RESTful，JWT 鉴权）
- 数据字典文档

模块二：工程计算引擎与合规校验

交付时间： M1-M3 | 占比： 20%

功能说明：

支护设计计算：

- 基于围岩 Q 分级体系，自动计算锚杆锚固力（赫尔曼公式）
- 最大允许锚杆间排距（含方形布置校核）
- 锚索最少数量、支护密度、安全系数
- 对标《煤矿巷道锚杆支护技术规范 GB/T 35056-2018》自动合规判定

通风系统计算：

- 三法（瓦斯涌出法/人数法/炸药法）需风量计算，取大值
- 局扇自动选型（风机功率/型号推荐库）
- 对标《煤矿安全规程》风速/风量限值合规预警

循环作业计算：

- 钻爆法/综掘循环时间工序编排
- 日进尺/月进尺计算
- 正规循环率 ≥ 85% 合规校核

交付物：

- 计算校验 Web 界面（彩色合规高亮）
- 计算报告导出（PDF）
- 计算引擎 API + 单元测试套件（覆盖率 ≥ 90%）

模块三：标准知识库与 RAG 检索引擎

交付时间： M2-M4 | 占比： 20%

技术架构：

知识入库流程：

文档（Word/PDF）→ 文本解析 → 语义切片 →
BGE-M3 / text-embedding-v3（国产向量化模型） → pgvector（HNSW 索引）

检索流程：

用户问题/生成意图 → 向量化 →
余弦距离检索（cosine ≤ 0.35 阈值）→
Top-K 相关片段 → 注入 LLM Prompt

知识库规格：

子库	当前数据	6 个月后目标
国家标准/行业规范	9 份文档，88 条条款	20 份文档，500+条条款
客户规程知识库	4 份规程，2005 条片段	20+份，5000+条片段
工程案例库	4 个案例	50+典型案例

知识库管理后台：

- 文档批量导入（拖拽上传，自动解析切片向量化）
- 知识条目增删改查（分页、搜索）
- 向量化进度可视化
- 知识库检索测试工具（输入问题即时反馈命中结果）

交付物：

- 知识库管理 Web 界面
- 文档解析服务（支持 .docx/.pdf/.txt）
- 向量检索 API（支持多租户隔离）
- pgvector + HNSW 索引运维文档

模块四：规程智能生成引擎

交付时间： M3-M5 | 占比： 25%

功能说明：

规程结构标准化：

- 标准 11 章节规程框架（编制依据 → 概况 → 地质 → 支护 → 通风 → 运输 → 供电 → 安全措施 → 灾害处置 → 避灾路线 → 附图）
- 章节内容自动填充（计算结果 + 规则匹配 + RAG 检索）
- Jinja2 模板引擎，支持客户原有 Word 模板导入

AI 深度润色（RAG 增强）：

每个章节润色流程：

1. 标准库检索（Top-3 相关条款）
2. 客户规程检索（Top-5 相关历史规程片段）
3. 将检索结果注入 LLM Prompt

4. AI 生成贴合现场实际的专业内容
5. 输出标注来源（引用规范编号）

Word 输出规格：

- 封面（项目名称/矿井/日期/编制单位）
- 目录自动生成
- 章节标题/正文样式（宋体/黑体，符合政府文件格式）
- 预警章节红色标注
- 附图占位符（支持插入 AutoCAD 图纸）
- 文件大小 < 5MB（便于邮件传输）

交付物：

- 一键生成 Web 交互界面
- 生成进度实时展示（SSE 推送）
- Word 文件下载 API
- 规程生成历史记录管理

模块五：AI 智能问答助手

交付时间： M3-M5 | 占比： 10%

功能说明：

- 专属领域大模型（基于 DeepSeek/通义千问，行业词库注入）
- 6 个专业工具：支护计算/通风计算/循环计算/标准检索/参数查表/规程建议
- LLM Tool Calling 自动识别问题意图，调用对应工具
- 流式输出，回答同时展示工具调用过程
- 对话历史管理（支持多轮连续提问）

示例交互：

```
用户：15314 进风巷围岩 III 级，断面 4.5×3.2m，锚杆间排距多少合适？

AI：[调用 calc_support] → [调用 search_standards]
    根据您的参数计算，结合《华阳集团采掘运技术管理规定》，
    推荐锚杆间排距 800×800mm，安全系数 1.8（合规）。
    依据：顶板两角锚杆距巷帮不大于 300mm...
```

交付物：

- AI 聊天 Web 界面（Markdown 渲染 + Framer Motion 动效）
- 工具调用可视化（用户可看到 AI 正在调用哪个工具）
- 对话导出功能

模块六：反馈闭环与数据飞轮

交付时间： M5-M6 | 占比： 10%

功能说明：

- 规程每个章节可标记：✅ 接受 / ✏️ 修改 / ❌ 拒绝
- 修改内容记录"修改前→修改后"差异对比
- 优质章节自动下沉知识库（增量向量化）
- 管理员审核仪表盘（接受率/修改率/拒绝率统计）
- 数据飞轮：每次反馈 → 知识库增强 → 下次生成更准确

仪表盘指标：

- 项目总数/完成率
- AI 生成章节接受率趋势折线图
- 知识库规模增长曲线
- 规程生成耗时分布

交付物：

- 反馈操作界面（内嵌规程展示）
- 数据分析仪表盘
- 数据导出（Excel）功能
- 知识库增量更新 API

四、技术架构

```
┌──────────────────── 前端层 ────────────────────┐
│  Next.js 15 (App Router) + TypeScript          │
│  shadcn/ui + Tailwind CSS + Framer Motion      │
│  Zustand 状态管理 + TanStack Query             │
└────────────────────────────────────────────────┘
                        │ HTTPS / SSE
┌──────────────────── 后端层 ────────────────────┐
│  FastAPI (Python 3.11) + Uvicorn + async       │
│  Pydantic V2 数据校验 + JWT 身份认证           │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐  │
│  │  业务服务层                              │  │
│  │  DocGenerator | AIRouter | RuleService   │  │
│  │  CalcEngine   | EmbeddingService        │  │
│  │  HybridRetriever（L1a + L1b + L2）       │  │
│  └──────────────────────────────────────────┘  │
└────────────────────────────────────────────────┘
                        │
┌──────────────────── 数据层 ────────────────────┐
│  PostgreSQL 16 + pgvector（HNSW 索引）         │
│  Redis Stack（会话/缓存/Pub-Sub）              │
│  本地文件存储（Word 输出 / 文档原文）          │
└────────────────────────────────────────────────┘
                        │
```

```
┌──────────────────── AI 能力层 ────────────────────┐
│  BGE-M3 / text-embedding-v3（国产向量化模型）              │
│  DeepSeek-V3 / 通义千问（文档生成 + 润色 + 问答）        │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

安全保障：

- API Key 存服务端 .env，严禁前端暴露
- JWT + 多租户隔离（每个矿井数据隔离）
- 所有 AI 调用通过后端代理，无 CORS 风险

五、项目实施计划（6 个月，含测试与交付）

说明： 6 个月为含测试、验收、培训、正式交付的完整周期，无需另计交付期。

里程碑	时间	主要工作	测试内容	付款节点
M1 — 启动 + 模块一	第 1 个月	环境搭建、参数录入、项目管理界面	单元测试 + 接口联调	合同签署：¥120,000（30%）
M2 — 模块二	第 2 个月	支护/通风/循环计算引擎，合规校验面板	计算准确率测试（≥99%）	—
M3 — 模块三 + 阶段验收	第 3 个月	RAG 知识库，文档导入，向量检索后台	检索精度测试 + M3 阶段验收	M3 验收：¥120,000（30%）
M4 — 模块四	第 4 个月	规程智能生成引擎，Word 输出，AI 润色	生成质量评审 + 格式校验	—
M5 — 模块五 + 阶段验收	第 5 个月	AI 智能问答，Tool Calling，流式输出	端到端集成测试 + M5 阶段验收	M5 验收：¥120,000（30%）
M6 — 模块六 + 测试 + 交付	第 6 个月	反馈闭环、仪表盘（前 3 周）；性能压测、用户培训、文档归档、正式上线（第 4 周）	并发压测（≥50 用户）+ 终验	终验交付：¥40,000（10%）

付款方式：4 期付款，总计 ¥400,000（标准版）

⏱ M6 最后一周为正式交付节点，包含：源代码移交、部署至生产环境、操作手册交付、软著受理回执提交、现场培训完成。

六、技术选型决策（甲方选择）

以下关键技术方案需甲方根据自身条件确认，选择结果将影响最终报价与运营成本。

选项 A：服务器部署方式

方案	说明	本次报价影响	后续年运营成本
A1 — 甲方自备服务器（推荐）	甲方提供或采购服务器，乙方负责部署配置	不含服务器费用，报价不变	自行承担（电费/维护）

A2 — 云服务器（乙方代管）	租用阿里云/腾讯云，乙方统一管理	追加加 ¥3 万/年（含管理费）	¥5～8 万/年（按使用量）
A3 — 私有化本地机房	部署于矿井机房，严格数据隔离	追加加 ¥2 万（现场部署差旅）	甲方承担（需 GPU 服务器）

推荐配置（A1/A2）： CPU 16 核+，内存 32GB+，SSD 500GB+，带宽 50Mbps+无需 GPU（使用云端 AI API）

选项 B：AI 大模型方案

方案	模型	能力特点	本次报价含	后续月均费用
B1 — 国产云端 API（推荐）	DeepSeek-V3 / 通义千问 Qwen-Max	国产合规，能力强，随用随付，数据存储在境内	¥3 万（6 个月调用费）	¥2,000～5,000
B2 — 甲方自购 API Key	同上	费用甲方直接支付给模型商，成本透明	不含（报价减¥3 万）	甲方直接付费
B3 — 本地私有模型	DeepSeek-V3 本地版 / Qwen2.5-72B	数据不出矿，合规性最强，无后续调用费	追加加 ¥5 万（模型适配优化）	仅电费（约¥500/月）

注： B3 方案需配备 GPU 服务器（如 A800 × 2，市场价约 ¥15～30 万），由甲方采购，乙方协助安装。国产 GPU（如华为昇腾）亦可支持，满足信创要求。

选项 C：数据存储与安全方案

方案	说明	数据安全级别	费用影响
C1 — 本地数据库（推荐）	PostgreSQL 部署于甲方服务器，数据不出矿	☆☆☆☆☆	报价不变
C2 — 云数据库（RDS）	阿里云/腾讯云托管数据库，高可用自动备份	☆☆☆☆	追加加 ¥8,000/年（RDS 费用）

选项 D：知识库建设范围

方案	说明	费用
D1 — 基础版（报价已含）	导入甲方已提供的 4 份规程，共 2005 条知识片段	已含 ¥30,000
D2 — 扩展版	额外导入 20 份规程 + 国家标准全集（约 5000 条）	追加加 ¥20,000
D3 — 增值版	D2 基础上，每季度持续更新国标/行标，1 年服务	追加 ¥30,000/年

选型组合汇总（参考报价）

组合	服务器	AI 模型	知识库	报价合计	适用场景
经济版	A1 自备	B2 自购 Key	D1 基础	¥ 370,000	甲方服务器充

					裕，自行承担 API 费
标准版（默认）	A1 自备	B1 含 6 月	D1 基础	¥ 400,000	推荐首选
扩展版	A2 云托管	B1 含 6 月	D2 扩展	¥ 450,000	无 IT 运维团队，知识库需更完整
安全版	A3 私有化	B3 本地模型	D2 扩展	¥ 520,000	数据安全要求严格，不允许数据出矿

⚠ 请甲方在合同签署前确认选型组合，乙方以确认方案为准出具正式合同。

七、详细报价（总价 40 万元）

7.1 软件开发费明细

序号	功能模块/费用名称	单位	数量	工作量（人/天）	单价（元）	金额（元）	备注
一	软件开发费用	项	1	365		355,000	
（一）	智能参数录入与项目管理模块	项	1	45	900	40,500	多矿井项目管理、18 项参数录入、状态流转、历史版本对比
1	工作面参数录入界面开发	项	1	15	900	13,500	响应式 Web 界面，支持 PC/平板
2	项目管理后台开发	项	1	15	900	13,500	列表/搜索/过滤/状态流转
3	参数数据 API 接口开发	项	1	10	900	9,000	RESTful，JWT 鉴权，Pydantic 校验
4	批量导入功能开发	项	1	5	900	4,500	Excel/CSV 格式导入
（二）	工程计算引擎与合规校验模块	项	1	65	900	58,500	支护/通风/循环三套计算，国标自动比对
1	支护设计计算引擎开发	项	1	22	900	19,800	锚杆锚固力、间排距、安全系数（赫尔曼公式）
2	通风系统计算引擎开发	项	1	18	900	16,200	三法需风量计算，局扇自动选型
3	循环作业计算引擎开发	项	1	15	900	13,500	钻爆/综掘循环时间，日进尺/月进尺
4	合规校验与预警界面开发	项	1	10	900	9,000	彩色高亮，超限标注，PDF 导出
（三）	标准知识库与 RAG 检索引擎模块	项	1	75	900	67,500	文档向量化，语义检索，知识库管理后台

1	文档解析与语义切片服务开发	项	1	20	900	18,000	支持.docx/.pdf/.txt格式
2	向量化与知识库入库流水线开发	项	1	20	900	18,000	BGE-M3，pgvector HNSW索引
3	语义检索API接口开发	项	1	15	900	13,500	余弦距离检索，响应时间＜2秒
4	知识库管理Web界面开发	项	1	20	900	18,000	拖拽上传、分页搜索、进度可视化
（四）	规程智能生成引擎模块	项	1	90	900	81,000	11章节规程，RAG增强润色，Word输出
1	规程章节模板引擎开发	项	1	20	900	18,000	Jinja2模板，11章节框架，支持自定义模板
2	AI润色与RAG增强注入开发	项	1	25	900	22,500	标准库Top3+知识库Top5注入LLM Prompt
3	Word文档生成与样式适配开发	项	1	25	900	22,500	封面/目录/正文/预警红标
4	生成进度SSE推送与历史记录管理	项	1	20	900	18,000	实时进度展示，历史版本管理
（五）	AI智能问答助手模块	项	1	50	900	45,000	煤矿专属大模型，6种专业工具调用，流式输出
1	AI聊天界面开发	项	1	15	900	13,500	Markdown渲染+Framer Motion动效
2	6种专业工具接口开发	项	1	20	900	18,000	支护/通风/循环/标准检索/参数查表/规程建议
3	LLM Tool Calling路由逻辑开发	项	1	15	900	13,500	自动识别意图，工具链编排
（六）	反馈闭环与数据飞轮模块	项	1	40	900	36,000	章节反馈，知识库增量更新，管理仪表盘
1	章节反馈操作界面开发	项	1	12	900	10,800	采纳/修改/拒绝，差异对比记录
2	知识库增量向量化更新服务	项	1	15	900	13,500	高质量反馈自动入库
3	数据分析仪表盘开发	项	1	13	900	11,700	采纳率趋势/知识库增长/耗时分布
小计	软件开发费小计（365人天	项	1	365		328,500	

	×900 元）						
二	AI 模型调用费	项	1			18,000	DeepSeek-V3/通义千问，6 个月 API 调用（选甲方自购 Key 可抵减此项）
三	系统部署与运维服务费	项	1			10,000	服务器配置、Docker 部署、Nginx 反代、监控体系搭建（不含服务器硬件）
四	知识库建设费	项	1			10,000	客户 4 份规程文档解析、向量化入库，标准条款录入整理（含人工审核）
五	培训与文档费	项	1			5,000	用户操作手册+运维文档（PDF），现场培训 2 次，各半天
六	软件著作权申请代理费	项	1			2,000	1 件软件著作权申请全程代理，成果归甲方所有
合计	一+二+三+四+五+六					¥ 400,000	人天单价 900 元/人天

说明： ① 人天单价 900 元/人天；② AI 模型调用费选甲方自购 Key 方案可抵减 1.8 万，总价调整为¥382,000；③ 服务器费用由甲方自行承担；④ 如需扩展知识库或私有化模型部署另行议价。

① 服务器费用由甲方自行承担；② 选 B2（甲方自购 API Key）总价可调整为 ¥ 382,000；③ D2 扩展知识库或 B3 私有化模型部署另行议价。

八、验收标准

M3 阶段验收

- [ ] 参数录入界面功能完整，支持 18 项参数
- [ ] 支护/通风/循环三套计算引擎准确率 ≥ 99%
- [ ] 知识库导入 20+ 份文档，检索响应时间 < 2 秒
- [ ] 多租户数据隔离测试通过

M5 阶段验收

- [ ] 规程生成时间 < 3 分钟（全章节）
- [ ] Word 输出格式符合华阳集团规程模板标准
- [ ] AI 问答系统正确调用工具调用率 ≥ 95%
- [ ] 反馈闭环功能可用

终验阶段（M6）

- [ ] 系统并发用户数 ≥ 50，响应时间 < 3 秒
- [ ] RAG 检索准确率（用户满意度）≥ 85%
- [ ] 单份规程编制时间 < 30 分钟（对比人工 5-15 天）

- [ ] 软件著作权申请受理回执
- [ ] 完整测试报告（后端 0 Error，覆盖率 ≥ 85%）
- [ ] 用户与运维操作手册（PDF）
- [ ] 源代码交付（Git 仓库）

九、服务承诺

承诺项	具体内容
质保期	交付后 12 个月 免费缺陷修复
响应时间	严重 Bug（系统宕机）：4 小时内响应；一般 Bug：2 工作日内
代码质量	交付时 0 Error，0 Critical Warning，测试覆盖率 ≥ 85%
培训	提供 2 次现场培训（用户操作培训 + 运维培训），各半天
知识产权	软件著作权归甲方所有
数据安全	不留存甲方任何业务数据，全程保密协议保障
持续演进	质保期内 AI 模型版本升级免费适配

十、附录：技术风险与对策

风险	概率	影响	应对措施
LLM API 供应商服务中断	低	高	配置主备模型（DeepSeek-V3 ↔ 通义千问 Qwen-Max），自动故障转移
规程生成质量不达预期	中	中	增加 RAG 知识库规模，持续用反馈数据微调 Prompt
pgvector 大数据量性能下降	低	中	HNSW 索引参数优化，超 10 万条时分表分区
客户 Word 模板格式复杂	中	低	预留 2 周模板适配时间，支持自定义模板导入
网络安全合规要求	中	中	支持私有化部署方案，AI API 可切换为本地大模型

本方案有效期自出具日起 30 个自然日。如有任何问题，请联系项目负责人。